

Pertemuan 2

Transformasi Laplace I

PDB dasar, operator diferensial, dan pengantar transformasi Laplace

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50-17.30 - E302



Transformasi Laplace I: Posisi Pertemuan Ini

Agenda sesuai alur perkuliahan

Pekan 2–4 masuk ke **Transformasi Laplace**. Hari ini jembatannya adalah:

- 1 membaca PDB sebagai model perubahan,
- 2 menyelesaikan PDB sederhana dengan integrasi,
- 3 mengenal operator diferensial untuk PDB linear,
- 4 melihat mengapa transformasi Laplace diperlukan.

Transformasi Laplace I: Target Belajar

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ① membedakan PDB dan PDP melalui bentuk umumnya;
- ② menentukan orde persamaan diferensial;
- ③ menyelesaikan PDB separabel yang menghasilkan bentuk logaritma dan eksponen;
- ④ menggunakan notasi operator diferensial D pada PDB linear sederhana;
- ⑤ membaca transformasi Laplace sebagai perubahan bentuk fungsi.

PDB dan PDP: Singkatan yang Dipakai

PDB

Persamaan Diferensial Biasa. Turunan yang muncul adalah turunan terhadap **satu variabel bebas**.

$$y = y(x), \quad y' = \frac{dy}{dx}, \quad y'' = \frac{d^2y}{dx^2}.$$

PDP

Persamaan Diferensial Parsial. Turunan yang muncul adalah turunan parsial terhadap **lebih dari satu variabel bebas**.

$$u = u(x, t), \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_t = \frac{\partial u}{\partial t}.$$

PDB: Bentuk Umum dan Orde

Bentuk umum PDB orde n

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Orde

Orde adalah **tingkat turunan tertinggi** yang muncul pada persamaan.

Contoh

$$y' + 2y = 0 \Rightarrow \text{orde 1,}$$

$$y'' + 5y' + 4y = 0 \Rightarrow \text{orde 2.}$$

PDP: Bentuk Umum dan Orde

Bentuk umum PDP

$$F(x, t, u, u_x, u_t, u_{xx}, u_{xt}, u_{tt}, \dots) = 0.$$

Contoh PDP orde 2

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Turunan tertinggi yang muncul adalah turunan kedua.

Catatan

Pada pertemuan ini PDP hanya dikenalkan sebagai pembeda. Fokus utama hari ini tetap PDB.

Istilah Dasar: Linear dan Nonlinear

Linear

Persamaan disebut linear jika $y, y', y'', \dots$ muncul dalam pangkat satu dan tidak saling dikalikan.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x).$$

Nonlinear

Jika muncul $y^2, (y')^2, yy', \sin y$, atau bentuk nonlinear lain.

$$y' = y^2, \quad yy' = 1, \quad y'' + \sin y = 0.$$

Istilah Dasar: Homogen dan Nonhomogen

Untuk PDB linear:

$$a_2y'' + a_1y' + a_0y = f(x).$$

Homogen

$$f(x) = 0.$$

Contoh:

$$y'' + 5y' + 4y = 0.$$

Nonhomogen

$$f(x) \neq 0.$$

Contoh:

$$y'' + 5y' + 4y = \cos(2x).$$

Istilah Dasar: Solusi Umum dan Solusi Khusus

Solusi umum

Solusi yang masih memuat konstanta bebas.

$$y = Ce^{-2x}.$$

Solusi khusus

Solusi yang diperoleh setelah syarat awal atau syarat batas diberikan.

$$y(0) = 3 \quad \Rightarrow \quad y = 3e^{-2x}.$$

Cara mengecek solusi

Turunkan fungsi, substitusi kembali ke persamaan, lalu lihat apakah identitasnya benar.

Urutan Pemahaman Hari Ini

- 1 PDB muncul dari masalah laju dan perubahan.
- 2 PDB paling dasar dapat diselesaikan dengan integrasi.
- 3 PDB separabel menghasilkan bentuk logaritma dan eksponen.
- 4 PDB linear orde dua dapat ditulis dengan operator D .
- 5 Jika bentuk makin panjang, transformasi Laplace membuat proses menjadi lebih sistematis.

Banyak masalah fisis dimulai dari kalimat seperti:

- laju perubahan posisi adalah kecepatan;
- laju perubahan kecepatan adalah percepatan;
- laju perubahan intensitas sebanding dengan intensitasnya;
- gaya pegas sebanding dengan simpangan.

Bentuk matematis

Kalimat “laju perubahan” biasanya berubah menjadi turunan.

$$\text{laju perubahan } y \longrightarrow \frac{dy}{dt}.$$

Contoh 1: Gerak Jatuh Bebas

Misalkan $s(t)$ adalah jarak yang ditempuh benda dan $v(t)$ adalah kecepatannya.

$$v(t) = \frac{ds}{dt}, \quad \frac{dv}{dt} = g.$$

PDB yang muncul

$$\frac{d^2s}{dt^2} = g.$$

Penyelesaian dengan integrasi

$$\frac{dv}{dt} = g \Rightarrow v(t) = gt + v_0,$$

$$\frac{ds}{dt} = gt + v_0 \Rightarrow s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0.$$

Contoh 1: Makna Syarat Awal

Dari

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0,$$

konstanta v_0 dan s_0 belum diketahui.

Syarat awal

$$v(0) = v_0, \quad s(0) = s_0.$$

Misal

Jika $v(0) = 1$ dan $s(0) = 2$, maka

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + t + 2.$$

Contoh 2: Penurunan Intensitas Cahaya

Misalkan $I(s)$ adalah intensitas cahaya pada kedalaman s .

Model fisis

Laju penurunan intensitas sebanding dengan intensitas yang tersisa.

$$\frac{dI}{ds} = -\mu I, \quad \mu > 0.$$

Pertanyaan

Jika $I(0) = I_0$, bagaimana bentuk $I(s)$?

Contoh 2: Penyelesaian

$$\frac{dl}{ds} = -\mu l.$$

Pisahkan variabel:

$$\frac{1}{l} dl = -\mu ds.$$

Integralkan:

$$\int \frac{1}{l} dl = \int -\mu ds.$$

$$\ln |l| = -\mu s + C.$$

Ambil eksponen:

$$l(s) = Ce^{-\mu s}.$$

Dengan $l(0) = l_0$:

$$\boxed{l(s) = l_0 e^{-\mu s}.$$

Pola Eksponen dari PDB Separabel

Bentuk yang sangat sering muncul:

$$\frac{dy}{dt} = ky.$$

Pemisahan variabel

$$\frac{1}{y} dy = k dt.$$

Integrasi

$$\ln |y| = kt + C.$$

Hasil

$$y = Ce^{kt}.$$

Pola Logaritma dari PDB Separabel

Contoh:

$$x \frac{dy}{dx} = y + 1.$$

Pisahkan variabel

$$\frac{dy}{y + 1} = \frac{dx}{x}.$$

Integralkan

$$\ln |y + 1| = \ln |x| + C.$$

Bentuk akhir

$$y + 1 = Cx.$$

Bentuk

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y).$$

Langkah penyelesaian

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx,$$

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx,$$

$$H(y) = G(x) + C.$$

Contoh: Pisahkan Variabel

Selesaikan

$$\frac{dy}{dx} = x(y + 2), \quad y(0) = 1.$$

Langkah 1

$$\frac{dy}{y + 2} = x \, dx.$$

Langkah 2

$$\ln |y + 2| = \frac{x^2}{2} + C.$$

Langkah 3

$$y + 2 = Ce^{x^2/2}.$$

Contoh: Gunakan Syarat Awal

Dari

$$y + 2 = Ce^{x^2/2},$$

gunakan $y(0) = 1$:

$$1 + 2 = Ce^0.$$

$$C = 3.$$

Maka

$$y = 3e^{x^2/2} - 2.$$

Pola penting

Logaritma muncul saat ada $\int \frac{1}{y} dy$ atau $\int \frac{1}{y+a} dy$. Eksponen muncul saat logaritma diselesaikan kembali ke bentuk y .

Selesaikan PDB berikut.

① $\frac{dy}{dt} = 5y$, dengan $y(0) = 2$.

② $\frac{dy}{dx} = 3x(y - 1)$, dengan $y(0) = 4$.

③ $x \frac{dy}{dx} = 2y$, dengan $y(1) = 3$.

④ $\frac{dl}{ds} = -0.02l$, dengan $l(0) = 100$.

Notasi Operator: Mulai dari D

Definisi

Jika variabel bebasnya x , tulis

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Maka

$$Dy = \frac{dy}{dx} = y', \quad D^2y = \frac{d^2y}{dx^2} = y''.$$

Jika variabelnya t

$$D = \frac{d}{dt}, \quad Dy = \frac{dy}{dt}, \quad D^2y = \frac{d^2y}{dt^2}.$$

Operator Diferensial: Untuk Apa?

PDB linear orde dua

$$y'' + 5y' + 4y = 0$$

dapat ditulis sebagai

$$D^2y + 5Dy + 4y = 0,$$

atau lebih ringkas

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0.$$

Intuisi

Ekspresi $D^2 + 5D + 4$ diperlakukan seperti bentuk aljabar, tetapi tetap harus diingat bahwa D berarti operasi turunan.

Operator Diferensial: Faktorisasi

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0.$$

Faktorkan bentuk operatornya:

$$D^2 + 5D + 4 = (D + 1)(D + 4).$$

Maka

$$(D + 1)(D + 4)y = 0.$$

Persamaan lebih sederhana

$$(D + 1)y = 0 \quad \text{atau} \quad (D + 4)y = 0.$$

Operator Diferensial: Hasil Eksponen

$$(D + 1)y = 0 \Rightarrow y' + y = 0.$$

$$\frac{dy}{dx} = -y \Rightarrow y = C_1 e^{-x}.$$

$$(D + 4)y = 0 \Rightarrow y' + 4y = 0.$$

$$\frac{dy}{dx} = -4y \Rightarrow y = C_2 e^{-4x}.$$

Karena PDB orde dua memerlukan dua solusi bebas:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}.$$

Persamaan Karakteristik

Untuk

$$y'' + 5y' + 4y = 0,$$

tulis persamaan karakteristik:

$$r^2 + 5r + 4 = 0.$$

Akar-akarnya

$$r = -1, \quad r = -4.$$

Maka

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}.$$

Pola umum

Jika akar berbeda r_1 dan r_2 , maka

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

Akar Kembar: Mengapa Ada xe^{rx} ?

Misalkan

$$y'' - 6y' + 9y = 0.$$

Persamaan karakteristik:

$$r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0.$$

Akar kembar:

$$r = 3.$$

Masalah

Jika ditulis $C_1e^{3x} + C_2e^{3x}$, dua suku itu sebenarnya sama jenisnya dan hanya menjadi $(C_1 + C_2)e^{3x}$.

Akar Kembar: Bentuk Solusi

Untuk akar kembar $r = a$, solusi kedua yang bebas adalah

$$xe^{ax}.$$

Maka

$$y = (C_1 + C_2x)e^{ax}.$$

Contoh

$$y'' - 6y' + 9y = 0$$

memiliki solusi umum

$$y = (C_1 + C_2x)e^{3x}.$$

Akar Kompleks: Muncul Sinus dan Cosinus

Misalkan akar karakteristik

$$r = \alpha \pm i\beta.$$

Maka bentuk solusi realnya adalah

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Contoh

$$y'' + \omega^2 y = 0.$$

Karakteristik:

$$r^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega.$$

Solusi:

$$y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x.$$

Contoh Fisis: Pegas Tanpa Redaman

Model massa-pegas sederhana:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky.$$

Dengan

$$\omega^2 = \frac{k}{m},$$

menjadi

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \omega^2 y = 0.$$

Solusi umum

$$y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t.$$

Makna

Solusi berbentuk osilasi. Konstanta ditentukan oleh posisi awal dan kecepatan awal.

Contoh Fisis: Pegas Dengan Redaman

Jika ada gaya redaman sebanding dengan kecepatan:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - l \frac{dy}{dt}.$$

Bentuk PDB:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2b \frac{dy}{dt} + \omega^2 y = 0.$$

Karakteristik:

$$r^2 + 2br + \omega^2 = 0.$$

Tiga kemungkinan

- dua akar real berbeda: kombinasi dua eksponen;
- akar kembar: muncul $(C_1 + C_2 t)e^{rt}$;
- akar kompleks: muncul eksponen dikali sin-cos.

Selesaikan PDB homogen berikut.

① $y'' + 3y' + 2y = 0.$

② $y'' - 4y' + 4y = 0.$

③ $y'' + 9y = 0.$

④ $y'' + 2y' + 5y = 0.$

Untuk tiap soal, tuliskan:

- orde persamaan;
- persamaan karakteristik;
- jenis akar;
- solusi umum.

Bentuk umum:

$$a_2y'' + a_1y' + a_0y = f(x), \quad f(x) \neq 0.$$

Struktur solusi

$$y = y_c + y_p.$$

- y_c : solusi komplementer, yaitu solusi dari persamaan homogen.
- y_p : solusi partikular, yaitu satu solusi yang cocok dengan ruas kanan $f(x)$.

Contoh: Solusi Komplementer dan Partikular

Selesaikan

$$y'' + 5y' + 4y = \cos(2x).$$

Bagian homogen

$$y'' + 5y' + 4y = 0$$

$$y_c = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}.$$

Bagian partikular

Cari satu y_p sehingga

$$y_p'' + 5y_p' + 4y_p = \cos(2x).$$

Contoh: Bentuk Solusi Akhir

Jika diperoleh satu solusi partikular

$$y_p = \frac{1}{10} \sin(2x),$$

maka solusi umum PDB nonhomogen adalah

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} + \frac{1}{10} \sin(2x).$$

Makna

Solusi homogen memberi bagian alami sistem. Solusi partikular memberi respon karena adanya masukan $f(x)$.

Batas Metode Separabel dan Operator

Tidak semua PDB nyaman diselesaikan dengan pemisahan variabel atau operator sederhana.

Tidak separabel langsung

$$y' = x + y.$$

Operator konstanta tidak langsung membantu

$$y'' + xy = 0.$$

Koefisiennya bergantung pada x .

Nonlinear

$$y'' + \sin y = 0.$$

Bentuk operator linear tidak berlaku.

Mengapa Perlu Transformasi Laplace?

Pada banyak PDB, kita harus mengurus:

- turunan pertama dan kedua;
- syarat awal $y(0)$ dan $y'(0)$;
- ruas kanan yang memuat eksponen, sinus, cosinus, atau fungsi bertahap;
- proses aljabar yang panjang.

Ide Laplace

Ubah PDB menjadi persamaan aljabar dalam variabel baru, selesaikan, lalu kembalikan.

Transformasi Laplace: Definisi

Untuk fungsi $f(t)$, transformasi Laplace didefinisikan sebagai

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

- Fungsi awal: $f(t)$.
- Hasil transformasi: $F(p)$.
- Variabel berubah dari t menjadi p .

Cara baca sederhana

$F(p)$ adalah hasil pengukuran fungsi $f(t)$ setelah diberi bobot e^{-pt} dari $t = 0$ sampai tak hingga.

Apa yang Terjadi Saat Fungsi Ditransformasi?

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

Bobot e^{-pt}

- Jika p besar, bagian awal fungsi lebih dominan.
- Jika p kecil, bagian fungsi pada waktu yang lebih panjang ikut berpengaruh.

Hasilnya

Satu fungsi $f(t)$ berubah menjadi fungsi baru $F(p)$ yang menyimpan informasi tentang perilaku $f(t)$ pada $t \geq 0$.

Contoh Transformasi dari Definisi: $f(t) = 1$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{1\} &= \int_0^{\infty} e^{-pt} dt. \\ &= \left[-\frac{1}{p} e^{-pt} \right]_0^{\infty}.\end{aligned}$$

Untuk $p > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-pt} = 0.$$

Maka

$$\mathcal{L}\{1\} = 0 - \left(-\frac{1}{p} \right) = \boxed{\frac{1}{p}}.$$

Contoh Transformasi dari Definisi: $f(t) = e^{-at}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-at}\} &= \int_0^{\infty} e^{-pt} e^{-at} dt. \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(p+a)t} dt.\end{aligned}$$

Jika $p + a > 0$,

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \boxed{\frac{1}{p+a}}.$$

Pola penting

Eksponen dalam t berubah menjadi pecahan sederhana dalam p .

Beberapa Pasangan Transformasi

Fungsi awal $f(t)$	Hasil $F(p)$
1	$\frac{1}{p}$
t	$\frac{1}{p^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{p + a}$
$\sin(at)$	$\frac{p}{p^2 + a^2}$
$\cos(at)$	$\frac{p}{p^2 + a^2}$

Cara pakai

Mulai dari tabel, bukan selalu dari integral. Tetapi minimal harus paham asal definisinya.

Transformasi Laplace bersifat linear:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Contoh

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{3 + 2e^{-t}\} &= 3\mathcal{L}\{1\} + 2\mathcal{L}\{e^{-t}\}. \\ &= \frac{3}{p} + \frac{2}{p+1}.\end{aligned}$$

Jika

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(p),$$

maka

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = pY(p) - y(0),$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = p^2 Y(p) - py(0) - y'(0).$$

Poin penting

Syarat awal masuk otomatis dalam proses transformasi.

Alur Menyelesaikan PDB dengan Laplace

- 1 Transformasikan kedua ruas PDB.
- 2 Gunakan rumus transformasi turunan.
- 3 Masukkan syarat awal.
- 4 Selesaikan persamaan aljabar untuk $Y(p)$.
- 5 Cari $y(t)$ dengan transformasi balik.

PDB dalam $t \longrightarrow$ aljabar dalam $p \longrightarrow y(t)$.

Contoh: PDB Orde 1 dengan Laplace

Selesaikan

$$y' + 2y = 4, \quad y(0) = 1.$$

Transformasi kedua ruas:

$$\mathcal{L}\{y'\} + 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{4\}.$$

$$(pY - y(0)) + 2Y = \frac{4}{p}.$$

Masukkan $y(0) = 1$:

$$(p + 2)Y - 1 = \frac{4}{p}.$$

Contoh: Selesaikan $Y(p)$

$$(p+2)Y - 1 = \frac{4}{p}.$$

$$(p+2)Y = 1 + \frac{4}{p} = \frac{p+4}{p}.$$

$$Y = \frac{p+4}{p(p+2)}.$$

Pecah pecahan:

$$\frac{p+4}{p(p+2)} = \frac{2}{p} - \frac{1}{p+2}.$$

Transformasi balik:

$$y(t) = 2 - e^{-2t}.$$

Contoh: PDB Orde 2 dengan Laplace

Selesaikan

$$y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3.$$

Transformasi:

$$\mathcal{L}\{y''\} + 4\mathcal{L}\{y\} = 0.$$

$$(p^2 Y - py(0) - y'(0)) + 4Y = 0.$$

Masukkan syarat awal:

$$(p^2 + 4)Y - 3 = 0.$$

$$Y = \frac{3}{p^2 + 4}.$$

Contoh: Transformasi Balik

Dari tabel:

$$\mathcal{L}\{\sin(at)\} = \frac{a}{p^2 + a^2}.$$

Diperoleh

$$Y = \frac{3}{p^2 + 4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{p^2 + 2^2}.$$

Maka

$$y(t) = \frac{3}{2} \sin(2t).$$

Latihan: Identifikasi PDB dan PDP

Tentukan apakah persamaan berikut PDB atau PDP. Tentukan juga ordenya.

① $y' + 3y = 0$.

② $y'' + 5y' + 4y = \cos x$.

③ $u_t = ku_{xx}$.

④ $T_{xx} + T_{yy} = 0$.

⑤ $y'' + \sin y = 0$.

Latihan: Separabel

Selesaikan dengan pemisahan variabel.

① $\frac{dy}{dt} = -3y, y(0) = 5.$

② $\frac{dy}{dx} = 2x(y + 1), y(0) = 0.$

③ $\frac{dl}{ds} = -\mu l, l(0) = l_0.$

④ $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}, y(0) = 2.$

Selesaikan PDB homogen berikut.

① $y'' + 5y' + 6y = 0.$

② $y'' - 2y' + y = 0.$

③ $y'' + 4y = 0.$

④ $y'' + 4y' + 13y = 0.$

Latihan: Transformasi Laplace dari Integral

Hitung langsung dari definisi integral.

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt.$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \int_0^{\infty} e^{-pt} e^{-2t} dt.$$

$$\textcircled{3} \quad \mathcal{L}\{t\} = \int_0^{\infty} te^{-pt} dt.$$

Latihan: Transformasi Laplace dengan Tabel

Gunakan tabel transformasi Laplace.

① $\mathcal{L}\{5\}.$

② $\mathcal{L}\{3t\}.$

③ $\mathcal{L}\{e^{-4t}\}.$

④ $\mathcal{L}\{\sin(3t)\}.$

⑤ $\mathcal{L}\{2 \cos(5t) - e^{-t}\}.$

Latihan: Transformasi Balik

Tentukan $f(t)$ dari $F(p)$ berikut.

$$\textcircled{1} \quad F(p) = \frac{1}{p+3}.$$

$$\textcircled{2} \quad F(p) = \frac{4}{p^2+16}.$$

$$\textcircled{3} \quad F(p) = \frac{p}{p^2+9}.$$

$$\textcircled{4} \quad F(p) = \frac{2}{p} - \frac{3}{p+1}.$$

Latihan: Selesaikan PDB dengan Laplace

Selesaikan dengan transformasi Laplace.

① $y' + y = 0, y(0) = 2.$

② $y' + 2y = 6, y(0) = 1.$

③ $y'' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1.$

④ $y'' + 4y = 8, y(0) = 0, y'(0) = 0.$

Latihan: Lebih Menantang

Selesaikan dengan transformasi Laplace.

- 1 $y'' + 3y' + 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0.$
- 2 $y'' + 4y = \sin(2t), y(0) = 0, y'(0) = 0.$
- 3 $y'' + 2y' + 5y = 10 \cos t, y(0) = 0, y'(0) = 3.$

Petunjuk

Kerjakan sampai memperoleh $Y(p)$. Jika pecahan parsial panjang, boleh ditunda untuk pertemuan berikutnya.

Hari ini kita sudah membangun jembatan:

PDB dasar $\rightarrow$ integrasi dan separabel $\rightarrow$ operator $D \rightarrow$ Laplace.

Pertemuan berikutnya akan memperkuat:

- tabel transformasi Laplace,
- transformasi balik,
- pecahan parsial,
- penyelesaian PDB dengan syarat awal.